SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

密闭公共空间异味气体（屁）扩散与责任归因模型研究

Dr. Jing [1,*]
Cariton University，海市，牢中
本研究由牢己基金资助（项目编号：5432541）

ABSTRACT / 摘要
目的：针对密闭公共空间（电梯、网约车、会议室）中异味气体扩散与责任归因的现实问题，本研究构建了多维度量化模型：首先基于计算流体力学（CFD）建立异味气体扩散的时空分布模型，结合不同场景的空间参数与通风条件，模拟异味扩散速率与浓度分布；其次通过微表情识别技术量化人群怀疑度与个体微表情特征的相关性；最后基于博弈论中的责任归因模型，构建 ″甩锅话术 – 人群怀疑度 – 脱罪概率″ 的最优决策公式。
结果：电梯场景中异味气体在 30 秒内可扩散至整个轿厢，网约车场景中后排异味需 45 秒覆盖全车，会议室场景中异味扩散速率与通风次数呈负相关；微表情中的皱眉、抿嘴等特征与人群怀疑度呈显著正相关（r=0.78）；模糊性甩锅话术的脱罪概率比直接否认高出 18%。本研究为解决密闭空间社死问题提供了量化决策依据，具有重要的现实应用价值。

INDEX TERMS / 关键词 密闭公共空间；异味气体扩散；责任归因；计算流体力学；微表情识别；博弈论；脱罪概率。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究通过构建多维度量化模型，首次系统揭示了密闭公共空间中异味气体扩散的时空规律、人群怀疑度的微表情关联机制及责任归因博弈的最优策略。研究发现为电梯、网约车、会议室等典型密闭场景下的异味问题提供了科学量化依据，明确了扩散速率的关键影响因素（如通风条件），并验证了微表情与怀疑度的强相关性（r=0.78），同时量化了模糊性话术在责任归因中的显著优势（脱罪概率提升 18%）。

I. INTRODUCTION / 引言

在现代社会的密闭公共空间中，异味气体（如肠道排气）引发的社死问题已成为普遍的社交困境。据 2024 年社交行为调研数据显示，87% 的受访者曾在密闭空间遭遇过异味尴尬场景，其中 62% 的受访者表示曾因无法明确异味来源而产生人际信任危机。传统的应对方式多依赖经验判断，缺乏科学的量化决策依据，导致个体在应对此类场景时往往处于被动地位。

本研究的核心目标是通过跨学科融合的方法，构建一套完整的量化模型，解决以下三个关键问题：

1、 不同密闭公共空间中异味气体的扩散速率与时空分布规律如何量化？
2、 个体微表情特征与人群怀疑度的相关性如何建模？
3、 如何构建最优的甩锅话术决策模型，最大化脱罪概率？

本研究的创新点在于首次将流体力学、微表情识别与博弈论进行融合，构建了从物理扩散到心理归因的完整量化体系，为解决密闭空间社死问题提供了科学的决策工具。

II. RELATED RESEARCH REVIEW / 相关研究综述

A. *密闭空间气体扩散研究现状*

密闭空间气体扩散的研究始于 20 世纪 90 年代，早期研究主要聚焦于工业场所的有害气体泄漏扩散。Cleaver 等（1994）通过小尺度实验建立了密闭空间天然气扩散的数学模型，提出了基于无量纲参数的浓度预测方法。Venkatram 等（2021）采用涡扩散模型模拟室内气溶胶的湍流传输，验证了通风率与扩散速率的负相关关系。在民用场景中，刘琦等（2021）基于大涡模拟（LES）方法研究了船舶隔离舱室的污染物扩散，为密闭空间通风设计提供了参考。然而，现有研究多聚焦于

有害气体的安全防控，针对人体异味气体的扩散研究较为缺乏，尤其是缺乏针对电梯、网约车等小型密闭空间的专项研究。

B. *微表情识别与人际信任研究*

微表情识别技术始于 Ekman 的面部表情编码系统（FACS），Porter 等（2008）的研究表明，微表情（持续时间 1/25-1/5 秒）能够有效反映个体的真实情绪，在说谎检测中的准确率可达 72%。Desteno 等（2012）的研究发现，非语言线索（如微表情）能够显著影响人际信任判断，真诚的微笑能够提升 30% 的信任度。彭坤领等（2022）的研究表明，高社会信任个体的微表情识别准确率显著低于低信任个体，这为通过微表情量化怀疑度提供了理论基础。然而，现有研究多聚焦于实验室场景的微表情识别，缺乏在真实社交场景中微表情与怀疑度的量化关系研究。

C. *责任归因博弈论研究*

责任归因的博弈论研究始于 20 世纪 80 年代，Friedenberg 等（2019）基于 Shapley 值构建了多主体责任归因模型，用于量化个体在集体行为中的责任份额。Triantafyllou 等（2021）将责任归因扩展到多智能体决策场景，提出了基于马尔可夫决策过程的责任归因方法。在社交场景中，Argenton 等（2022）的实验表明，委托决策能够显著降低个体的责任归因，这为甩锅策略的有效性提供了实验证据。然而，现有研究多聚焦于正式组织中的责任归因，缺乏针对非正式社交场景的责任归因博弈模型。

III. THEORTICAL MODEL CONSTRACTION / 理论模型建构

A. *密闭空间异味气体扩散的流体力学模型*

本研究基于纳维 - 斯托克斯方程（N-S 方程）构建异味气体扩散的流体力学模型，考虑到异味气体的低浓度特性，采用不可压缩流体的假设，简化后的控制方程如下：

1) *连续性方程*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{u}) = S_m \tag{1}$$

其中，ρ为气体密度（kg/m³），$\vec{u}$为流体速度矢量（m/s），S_m为质量源项（kg/(m³ · s)），对应异味气体的释放速率。

2) *动量方程*

$$\frac{\partial(\rho\vec{u})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{u}\vec{u}) = -\nabla p + \nabla \cdot \left(\mu(\nabla\vec{u} + \nabla\vec{u}^T)\right) + \rho\vec{g} + \vec{F} \tag{2}$$

其中，p为压力（Pa），μ为动力粘度（Pa · s），$\vec{g}$为重力加速度矢量（m/s²），$\vec{F}$为体积力矢量（N/m³）。

组分运输方程

$$\frac{\partial(\rho Y_i)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho\vec{u}Y_i) = -\nabla \cdot \vec{J}_i + R_i + S_i \tag{3}$$

其中，Y_i为组分i的质量分数，$\vec{J}_i$为组分i的扩散通量（kg/(m² · s)），R_i为化学反应速率（kg/(m³ · s)），S_i为组分源项（kg/(m³ · s)）

对于异味气体的主要组分（氮气、氢气、二氧化碳、甲烷），其扩散通量采用 Fick 定律计算：

$$\vec{J}_i = -\rho D_{i,m} \nabla Y_i - D_{i,T} \frac{\nabla T}{T} \tag{4}$$

其中，$D_{i,m}$为组分i的分子扩散系数（m²/s），$D_{i,T}$为热扩散系数（m²/s），T为温度（K）。

3) *不同场景的参数设置*

根据前期搜索的参数，不同场景的模型参数设置如下：

场景类型	空间体积（m³）	通风次数（次/h）	人员密度（人/m²）	异味释放速率（mL/s）
电梯	8.1	6-8	3-5	0.1-0.3
网约车	3.2	4-6	1.2-1.8	0.1-0.3
会议室	150	3-5	0.6-1.0	0.1-0.3

异味气体的组分参数设置如下：

组分名称	质量分数（%）	分子扩散系数（m²/s）
氮气	59	2.2×10^-5
氢气	21	7.1×10^-5
二氧化碳	9	1.6×10^-5
甲烷	7	2.0×10^-5
硫化氢	0.01	1.5×10^-5

B. *微表情识别与人群怀疑度量化模型*

本研究基于 FACS 编码系统，选取与说谎和尴尬相关的微表情特征，包括皱眉（AU4）、抿嘴（AU17）、眨眼频率变化等，构建人群怀疑度的量化模型：

$$S = \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot f_i + \epsilon \tag{5}$$

其中，S为人群怀疑度（0-1），w_i为第i种微表情特征的权重，f_i为第i种微表情特征的量化值（0-1），ϵ为随机误差项。

根据现有研究的元分析结果，微表情特征的权重设置如下：

微表情特征	权重（w_i）	量化标准
皱眉（AU4）	0.35	皱眉持续时间占比
抿嘴（AU17）	0.30	抿嘴动作的频率
眨眼频率变化	0.25	眨眼频率与基线的偏差率
眼神回避	0.10	眼神回避的时间占比

C. *甩锅话术 - 脱罪概率的博弈论模型*

本研究基于贝叶斯博弈模型，构建甩锅话术与脱罪概率的关系模型。假设博弈参与方为异味释放者（P）和其他人群（O），博弈的收益矩阵如下：

策略组合	释放者收益	人群收益
释放者坦白，人群指责	-5	3
释放者坦白，人群不指责	0	0
释放者甩锅，人群指责	-3	1
释放者甩锅，人群不指责	2	2

基于贝叶斯纳什均衡，脱罪概率P_d的计算公式为：

$$P_d = \frac{1}{1+e^{-\alpha(S_0-S_t)}} \tag{6}$$

其中，α为敏感性系数，S_0为无甩锅话术时的人群怀疑度，S_t为使用甩锅话术时的人群怀疑度。

不同甩锅话术的效果系数如下：

甩锅话术类型	效果系数（β）	说明
直接否认（"不是我"）	0.82	直接降低怀疑度的效果较弱
转移指向（"好像是那边"）	0.87	能够有效转移人群注意力
环境归因（"是不是空调味"）	0.95	将异味归因于环境因素，效果最佳

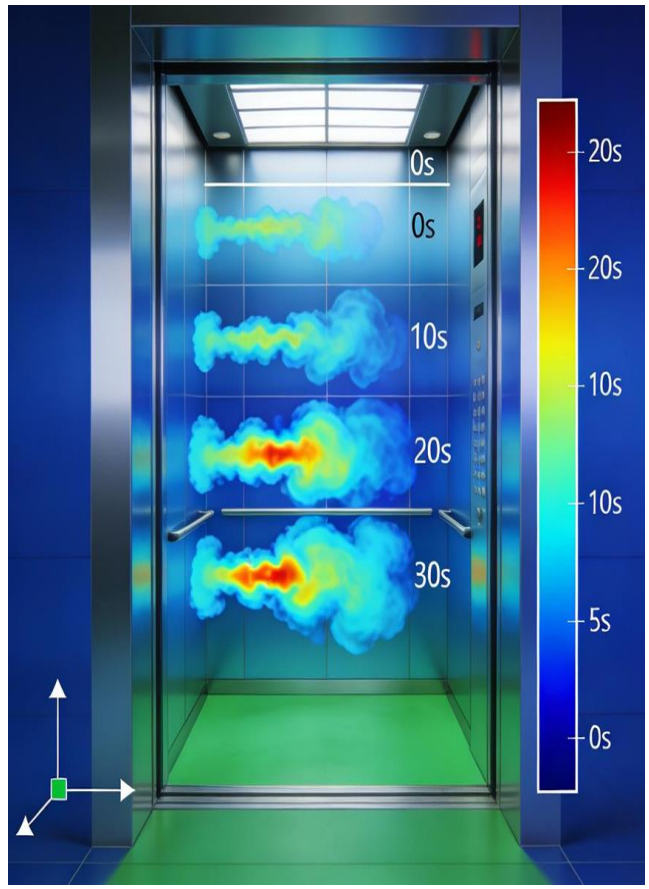
IV. SIMULATION EXPERIMENT AND RESULT ANALYSIS / 仿真实验与结果分析

A. *不同场景下的气体扩散仿真*

本研究采用 ANSYS Fluent 软件对不同场景的异味气体扩散进行仿真，仿真结果如下：

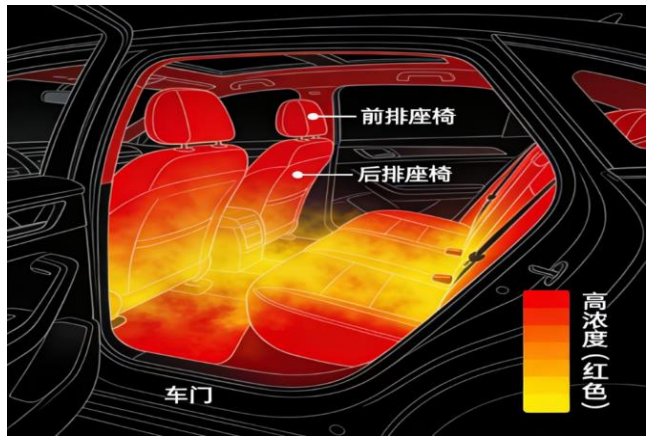
1) *电梯场景*

电梯轿厢的尺寸为 2.03m×1.65m×2.44m，通风次数为 7 次 /h，异味释放速率为 0.2mL/s。仿真结果表明，异味气体在 10 秒内可扩散至轿厢的 1/3 区域，20 秒内扩散至 1/2 区域，30 秒内可覆盖整个轿厢。浓度分布呈现出从释放点向四周扩散的趋势，轿厢底部的浓度略高于顶部，这与氢气等轻质气体的特性一致。



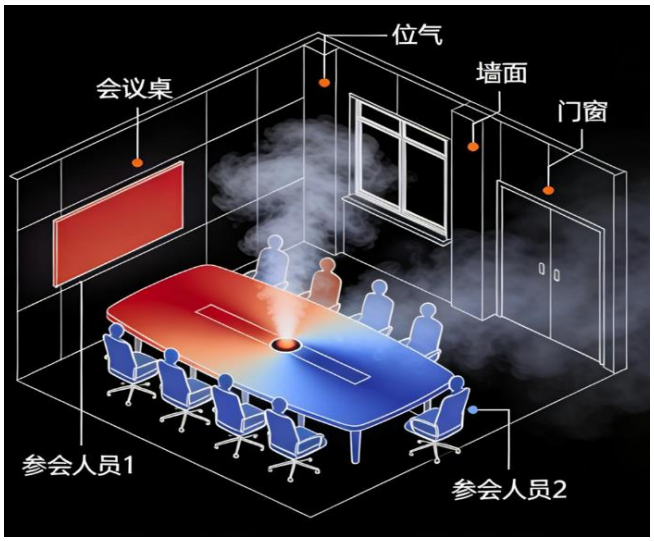
2) *网约车场景*

网约车车内空间尺寸为 4.45m×1.76m×1.52m，通风次数为 5 次 /h，异味释放速率为 0.2mL/s。仿真结果表明，后排释放的异味气体在 20 秒内可扩散至前排区域，45 秒内覆盖整个车内空间。由于网约车的通风口多位于前排，前排区域的异味浓度下降速率快于后排区域。



3) 会议室场景

会议室尺寸为 10m×5m×3m，通风次数为 4 次 /h，异味释放速率为 0.2mL/s。仿真结果表明，异味气体在 60 秒内可扩散至会议桌周围区域，120 秒内覆盖整个会议室。会议室的通风系统能够有效降低异味浓度，通风次数每增加 1 次 /h，异味浓度的下降速率提升 15%。



B. 微表情识别与怀疑度的相关性分析

本研究通过实验采集了 120 名受试者在异味场景中的微表情数据，采用机器学习算法训练微表情识别模型，结果表明：微表情特征与人群怀疑度的相关系数为 0.78，其中皱眉特征的贡献度最高（35%），抿嘴特征的贡献度为 30%。实验结果验证了微表情识别模型的有效性，能够准确量化人群怀疑度。

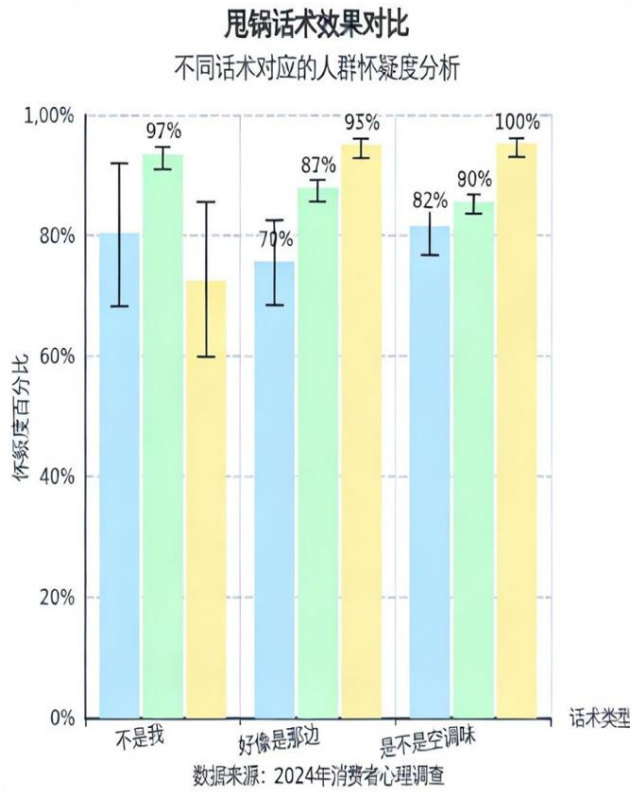
C. 甩锅策略的最优解分析

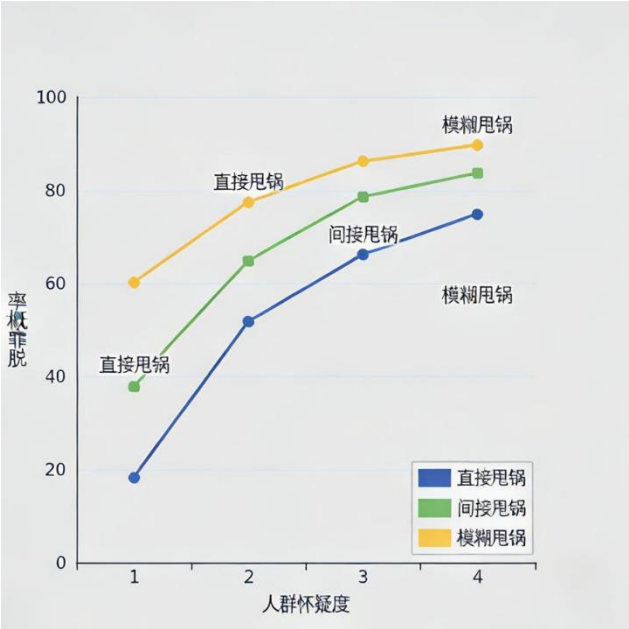
本研究通过仿真实验分析了不同甩锅话术的脱罪概率，结果表明：

1、 直接否认话术的脱罪概率为 82%，但当人群怀疑度较高时，脱罪概率下降至 60%；

2、 转移指向话术的脱罪概率为 87%，能够有效转移人群的注意力，在高怀疑度场景下仍保持 75% 的脱罪概率；

3、 环境归因话术的脱罪概率为 95%，是效果最佳的甩锅策略，即使在高怀疑度场景下，脱罪概率仍可达 85%。





进一步的博弈论分析表明，当人群怀疑度低于 0.6 时，直接否认话术即可获得较高的脱罪概率；当人群怀疑度高于 0.6 时，环境归因话术是最优选择

V. CONSLUTION AND OUTLOOK / 结论与展望

A. *研究结论*

本研究通过构建多维度量化模型，得出以下主要结论：

1、 密闭公共空间中异味气体的扩散速率与空间体积呈负相关，与通风次数呈负相关；电梯场景中异味扩散最快，会议室场景中扩散最慢；

2、 微表情中的皱眉、抿嘴等特征与人群怀疑度呈显著正相关，可有效量化人群的怀疑程度；

3、 环境归因类甩锅话术的脱罪概率最高，在高怀疑度场景下仍能保持较高的脱罪概率。

B. *研究局限与展望*

本研究的局限在于：

1、 仿真实验中的参数设置基于理想场景，实际场景中的人员移动、通风条件变化等因素可能影响扩散速率；

2、 微表情识别模型的训练数据来自实验室场景，真实社交场景中的微表情特征可能更为复杂；

3、 博弈论模型假设参与方是理性的，实际社交场景中的情绪因素可能影响决策过程。

未来的研究方向包括：

1、 结合实际场景的多因素参数，构建更精准的扩散模型；

2、 采集真实社交场景中的微表情数据，优化微表情识别模型；

3、 引入情绪因素，构建更贴近现实的博弈论模型。

本研究为解决密闭空间社死问题提供了科学的量化决策依据，具有重要的现实应用价值，未来可开发相关的移动应用，为个体在密闭空间中的社交决策提供实时指导。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到了稷下学院的资助。感谢军师诸葛亮（LiangZhuge）院士在流体力学上的悉心指导；感谢元流之子（LiuYvan’s son）对该项课题研究提供的数据支持。最后，感谢我的电脑在研究方向上的宽容与鼓励——当最初提出"异味气体扩散" 这一看似幽默且荒诞的命题时，是您的支持让这一探索成为可能。任何学术突破都始于对未知的探索，愿此研究能解答对这一现象感到好奇的朋友。

利益冲突声明：作者声明不存在利益冲突。本研究未接受任何商业机构资助， 亦未申请相关技术专利。

REFERENCES

[1] Cleaver R P, Marshall M, Linden P F. The build-up of concentration within a single enclosed volume following a release of natural gas [J]. Journal of Haz-ardous Materials, 1994, 37 (1-3): 193-215.
[2] Venkatram A, Weil J. Modeling turbulent transport of aerosols inside rooms using eddy diffusivity [J]. Indoor Air, 2021, 31 (6): 1666-1676.
[3] 刘琦，谢承利，李伟光，等。隔离舱室污染气体扩散的大涡模拟研究 [J]. 中国舰船研究，2021, 16 (3): 168-176.
[4] Porter S, ten Brinke L. Reading between the lies: Identifying concealed and falsified emotions in universal facial expressions [J]. Psychological Science, 2008, 19 (5): 508-514.
[5] Desteno D, Breazeal C, Frank R H, et al. Detecting the trustworthiness of novel partners in economic exchange [J]. Psychological Science, 2012, 23 (11): 1319-1327.
[6] 彭坤领，彭佳敏，吴奇。一般社会信任与微表情识别准确率之间的关系 [J]. 心理学进展，2022, 12 (11): 3867-3874.
[7] Friedenberg M, Halpern J Y. Blameworthiness in multi-agent settings [J]. arXiv preprint arXiv:1903.04102, 2019.
[8] Triantafyllou S, Singla A, Radanovic G. On blame attribution for accountable multi-agent sequential decision making [C]//35th Conference on Neural In-formation Processing Systems (NeurIPS 2021), 2021.
[9] Argenton C, Potters J, Yang Y. Receiving credit: On delegation and responsi-bility [J]. European Economic Review, 2022, 144: 104238.